



Southeast University

# 软件设计与 体系结构

廖力 [lliao@seu.edu.cn](mailto:lliao@seu.edu.cn)



# Outline

## 1. 课程简介

## 2. 教学内容

## 3. 培养目标



Chinese Software  
Engineering Body  
of Knowledge

# 中国软件工程知识体系 C-SWEBOK

教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会 C-SWEBOK 编写组

高等教育出版社

## 软件工程知识体系 (C-SWEBOK)

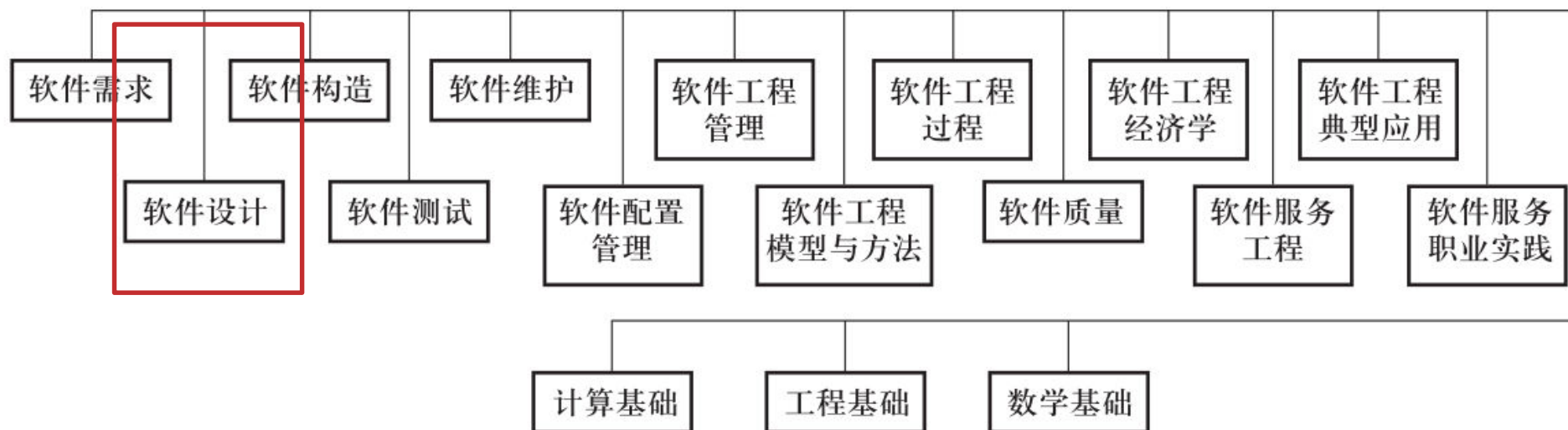


图 3-1 C-SWEBOK 知识体系框架

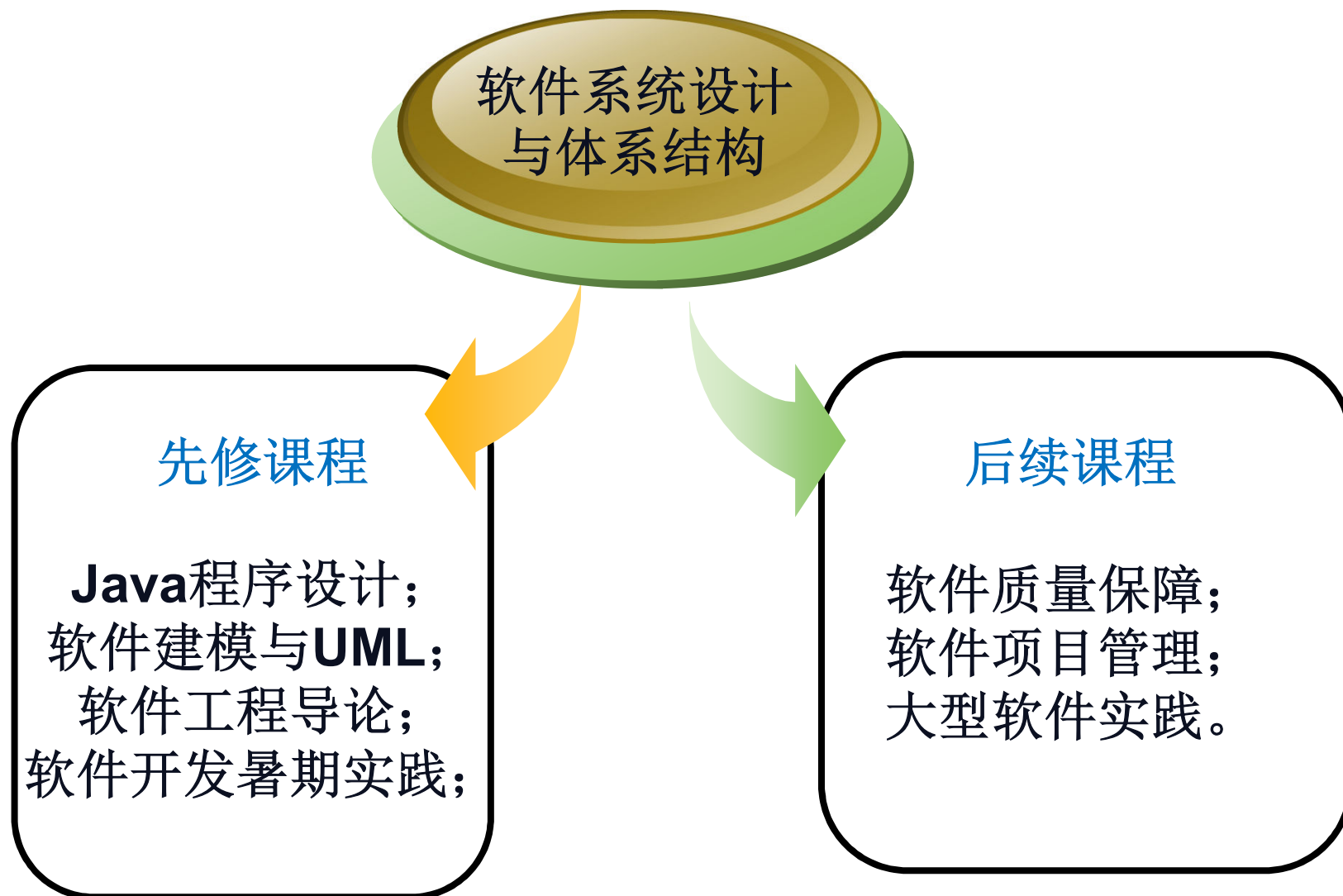


# 1. 课程简介

- 软件体系结构的主题
  - 针对**复杂软件系统**的高层结构、组织单元之间的相互关系的描述，以及围绕这种描述展开的各项活动，如：设计、评估、实现、管理等。
- 软件工程专业的核心课程



# 1. 课程简介





# 1. 课程简介

- 学时数: **48+32**
- 学分数: **4**
- 教材: 软件架构理论与实践, **2019**,  
作者: 李必信等;
- 参考书: 软件体系结构原理、方法与实践, 第二版, 作者: 张友生, 清华大学出版社

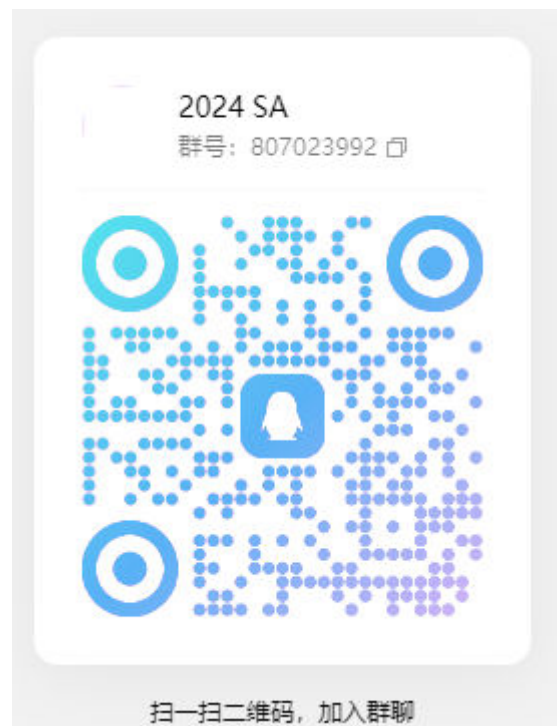






# 1. 课程简介

- 授课形式：讲授、自学、讨论、实践
- 课件下载：







# 1. 课程简介

- 课堂要求：
  - 旷课3次及以上，取消期末考试资格；
  - 迟到8次及以上，取消期末考试资格；
- 考核方式
  - 期末考试（45%）
  - 平时（点名+作业）（15%）
  - 实验（大作业）（40%）



## 2. 讲授内容

- 软件架构概念（4）
- 软件架构模型与建模（4）
- 软件架构风格与模式（12）
- 基于架构的软件开发（10）
- 基于架构的评估（8）
- 软件架构的未来主题（6）



## 2. 实验内容（30学时）

- 1) 对优质软件进行体系结构分析
- 2) 项目实践
  - 尝试不同的架构风格形成不同的架构策略，对其进行分析对比
  - 形成架构决策
- 3) 构建不同风格的小型软件



### 3. 培养目标

系统分析能力的培养

- 理解体系结构的定义
- 熟悉体系结构的风格
- 能够准确描述一个软件的体系结构
- 能够制定和选择体系结构方案
- 利用现有工具加速开发过程
- 构建满足特定体系结构要求的中等规模的软件系统

系统架构能力的培养

实际开发能力的培养



# 梓人传 (唐 柳宗元)

裴封叔之第，在光德里。有梓人欸其门，愿佣隙宇而处焉。所职，寻、引、规、矩、绳、墨，家不居砉斫之器。问其能，曰：“吾善度材，视栋宇之制，高深圆方短长之宜，吾指使而群工役焉。舍我，众莫能就一字。故食于官府，吾受禄三倍；作于私家，吾收其直太半焉。”他日，入其室，其床阙足而不能理，曰：“将求他工。”余甚笑之，谓其无能而贪禄嗜货者。

其后京兆尹将饰官署，余往过焉。委群材，会群工，或执斧斤，或执刀锯，皆环立。向之梓人左持引，右执杖，而中处焉。量栋宇之任，视木之能举，挥其杖，曰“斧！”彼执斧者奔而右；顾而指曰：“锯！”彼执锯者趋而左。俄而，斤者斫，刀者削，皆视其色，俟其言，莫敢自断者。其不胜任者，怒而退之，亦莫敢愠焉。画宫于堵，盈尺而曲尽其制，计其毫厘而构大厦，无进退焉。既成，书于上栋曰：“某年、某月、某日、某建”。则其姓字也。凡执用之工不在列。余圜视大骇，然后知其术之工大矣。



# 参考书目

- 软件系统架构——使用视点和视角与利益相关者合作, [Nick Rozanski](#) / [Eoin Woods](#) , 机械工业出版社
- 恰如其分的软件架构, George Fairbanks, 华中科技大学出版社
- 架构实战:软件架构设计的过程, Peter Eeles, 机械工业出版社
- 架构之美, Till Adam, 机械工业出版社
- 重构与模式, Joshua Kerievsky, 人民邮电出版社
- 设计模式——可复用面向对象软件的基础, Erich Gamma等, 机械工业出版社
- 构建之法, 邹欣, 人民邮电出版社





# 作业

- 周五之前把暑期实训的文档发到老师邮箱。
- seassignment@163.com





*Thanks for  
listening*